МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3

по дисциплине «Основы DevOps»
по теме «Основы Docker»

Выполнил: студентка группы БПИ2401
Еланская Екатерина Дмитриевна
Проверил: Тимчук А.В.

Москва, 2026

Цели работы:

— познакомиться с технологией Docker и ее концепциями;

— изучить основные команды Docker CLI;

— изучить формат описания образов с помощью Dockerfile.

Задачи:

1) изучить методические материалы к лабораторной работе;
2) развернуть контейнер nginx:
   — с тегом alpine3.20;
   — с именем <имя пользователя>-my-nginx ;
   — доступный по порту 8000;
   — запущенный в фоновом режиме;
3) посмотреть логи приложения;
4) проинспектировать контейнер и с помощью jq вывести:
   — время, когда контейнер был создан;
   — версию nginx;
   — ip-адрес контейнера;
5) написать Dockerfile для приложения на Python и сбилдить образ;
6) написать Dockerfile для приложения на Java:
   — без использования multi-stage сборки;
   — с использованием multi-stage сборки;
   — сравнить получившиеся образы.

Выполнение задания

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker --version
Docker version 29.3.1, build c2be9cc
```

Рисунок 1 — Установленный Docker

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker run --name yeel-my-nginx -p 8000:8000 -d nginx:alpine3.20
4dd7954e0541795572fa6ac7e120b34b4994f4a9db98610738d2058e270f89e3
```

Рисунок 2 — Запуск контейнера nginx

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker logs yeel-my-nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: nginx/1.27.3
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: built by gcc 13.2.1 20240309 (Alpine 13.2.1_git20240309)
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: OS: Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker processes
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 32
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 33
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 34
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 35
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 36
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 37
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 38
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 39
2026/04/09 07:59:31 [notice] 1#1: start worker process 40
```

Рисунок 3 — Просмотр логов

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker inspect yeel-my-nginx | jq '.[].Created'
"2026-04-09T07:59:30.907722662Z"
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker inspect yeel-my-nginx | jq '.[].NetworkSettings.Networks.bridge.IPAdd
ress'
"172.17.0.2"
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker inspect yeel-my-nginx | jq '.[0].Config.Env[] | select(test(\"NGINX_V
ERSION\"))'
"NGINX_VERSION=1.27.3"
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets> docker exec yeel-my-nginx nginx -v
nginx version: nginx/1.27.3
```

Рисунок 4 — Инспектирование контейнера

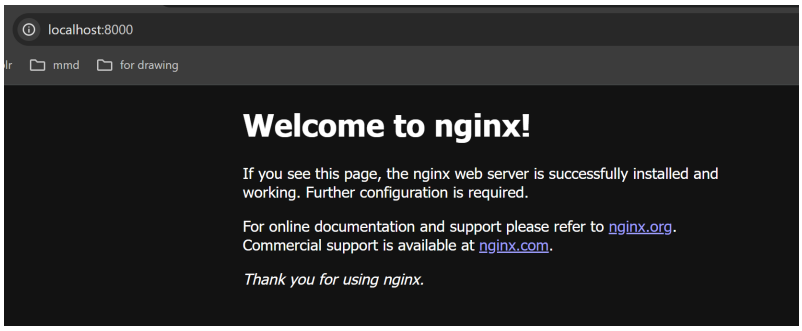


Рисунок 5 — Приветственная страница nginx

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets\devops-lab3\python> docker build . -t pyapp
[+] Building 25.8s (12/12) FINISHED                                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                   0.1s
 => => transferring dockerfile: 209B                                                                                   0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12                                                         3.0s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                                                          0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                      0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                        0.0s
 => [1/6] FROM docker.io/library/python:3.12@sha256:4dfb72bded96c77f01b5aca3038afa3797832b167480261a84baa29414566a52   3.0s
 => => resolve docker.io/library/python:3.12@sha256:4dfb72bded96c77f01b5aca3038afa3797832b167480261a84baa29414566a52   0.1s
 => => sha256:a7730063fcfe708b222d34c4f07d633dfe087a28c05c4daaab2fa9943854c155 49.30MB / 49.30MB                       3.2s
 => [internal] load build context                                                                                      0.0s
 => => transferring context: 420B                                                                                      0.0s
 => [2/6] WORKDIR /app                                                                                                 0.1s
 => [3/6] COPY requirements.txt .                                                                                      0.2s
 => [4/6] RUN pip install -r requirements.txt                                                                         14.6s
 => [5/6] WORKDIR /app/src                                                                                             0.1s
 => [6/6] COPY src ./                                                                                                  0.2s
 => exporting to image                                                                                                 6.6s
 => => exporting layers                                                                                                2.0s
 => => exporting manifest sha256:226f98b3fd8d40a1f59f911f3158c71f6aafcb94878fbcfd999b05e6042e560a                      0.1s
 => => exporting config sha256:3190b9d77c0b2e63b1228575de42bbb961faa75e780cf3a659d635a205c6020c                        0.1s
 => => exporting attestation manifest sha256:62f5091d7c43ee6be78211f903fb89b6050db49e11720b11d0d4a1a66ef20669          0.1s
 => => exporting manifest list sha256:7027d35eb1064354208320e4fa4a1076ee90269da58638bf4b8a0ad6834571d                  0.1s
 => => naming to docker.io/library/pyapp:latest                                                                        0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/pyapp:latest                                                                     4.1s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/1bzc5w1zkasfppn15elkm6mdf
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets\devops-lab3\python> docker run -p 8080:8080 -d -it pyapp
fdb6b3615150e2ecba7dd6dddff1c449a046976ef7ce3ae8d2a608cb928441b8
```

Рисунок 6 — Сборка образа Python

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets\devops-lab3\java> docker build . -t javaapp:huge -f plain.Dockerfile
[+] Building 2.3s (12/12) FINISHED                                                                     docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from plain.Dockerfile                                                             0.1s
 => => transferring dockerfile: 233B                                                                                   0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/maven:3.8.5-openjdk-17-slim                                        1.5s
 => [auth] library/maven:pull token for registry-1.docker.io                                                           0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                      0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                        0.0s
 => [1/6] FROM docker.io/library/maven:3.8.5-openjdk-17-slim@sha256:502e781d39f0b40fbd02eb23f5b7663618b76ba52034da218c64e92f6c5  0.1s
 => => resolve docker.io/library/maven:3.8.5-openjdk-17-slim@sha256:502e781d39f0b40fbd02eb23f5b7663618b76ba52034da218c64e92f6c5  0.1s
 => [internal] load build context                                                                                      0.0s
 => => transferring context: 1.09kB                                                                                    0.0s
 => CACHED [2/6] WORKDIR /app                                                                                          0.0s
 => CACHED [3/6] COPY pom.xml .                                                                                        0.0s
 => CACHED [4/6] COPY src ./src                                                                                        0.0s
 => CACHED [5/6] RUN mvn clean package -DskipTests                                                                     0.0s
 => CACHED [6/6] RUN cp /app/target/*.jar app.jar                                                                      0.0s
 => exporting to image                                                                                                 0.3s
 => => exporting layers                                                                                                0.0s
 => => exporting manifest sha256:1cc8c7a2d403a01df03877be24b316fb3d243872a1d782a7174a30a7c76653dd                      0.0s
 => => exporting config sha256:a6c3de43af9c37516a15eceded3fe7a2282a05daa1c5eb2f1bb5840e4b5b763a                        0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:eddc4305d10aa47d41efd613afe09c50df948e6833e7a3f8e7cf4c929a781727          0.1s
 => => exporting manifest list sha256:f1d5605b008ecb091fe912bb0a97e05a67e985188a35262323eed83f88248934                  0.1s
 => => naming to docker.io/library/javaapp:huge                                                                        0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/javaapp:huge                                                                     0.0s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/t4kt3a316otkomqmznw71kba8
```

Рисунок 7 — Сборка образа Java без multi-stage

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets\devops-lab3\java> docker build . -t javaapp:slim -f multi-stage.Dockerfile
[+] Building 2.5s (15/15) FINISHED                                                                     docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from multi-stage.Dockerfile                                                       0.1s
 => => transferring dockerfile: 317B                                                                                   0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:17.0.14_7-jre-jammy                                1.5s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/maven:3.8.5-openjdk-17-slim                                        0.4s
 => [auth] library/eclipse-temurin:pull token for registry-1.docker.io                                                 0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                      0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                        0.0s
 => [build 1/5] FROM docker.io/library/maven:3.8.5-openjdk-17-slim@sha256:502e781d39f0b40fbd02eb23f5b7663618b76ba52034da218c64e  0.1s
 => => resolve docker.io/library/maven:3.8.5-openjdk-17-slim@sha256:502e781d39f0b40fbd02eb23f5b7663618b76ba52034da218c64e92f6c5  0.1s
 => [internal] load build context                                                                                      0.0s
 => => transferring context: 1.09kB                                                                                    0.0s
 => [stage-1 1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:17.0.14_7-jre-jammy@sha256:d1ee8c02785c19c525d3af2f1ee8a51ebe85e3f55e1  0.1s
 => => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:17.0.14_7-jre-jammy@sha256:d1ee8c02785c19c525d3af2f1ee8a51ebe85e3f55e1e02f7dcb  0.1s
 => CACHED [stage-1 2/3] WORKDIR /app                                                                                  0.0s
 => CACHED [build 2/5] WORKDIR /app                                                                                    0.0s
 => CACHED [build 3/5] COPY pom.xml .                                                                                  0.0s
 => CACHED [build 4/5] COPY src ./src                                                                                  0.0s
 => CACHED [build 5/5] RUN mvn clean package -DskipTests                                                               0.0s
 => CACHED [stage-1 3/3] COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar                                                   0.0s
 => exporting to image                                                                                                 0.4s
 => => exporting layers                                                                                                0.0s
 => => exporting manifest sha256:115ca202bd4bb48f2b0eefd9587f45039f9ab0de240073f90b9d02a8d5af79fc                      0.0s
 => => exporting config sha256:587ac0d23b4ad750bd89a44bd4c913947f37402217411abfe55175ead87cf5ae3                        0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:b39164e6536145efc4cc37d53d4d6c397a2f5236200d4730b37124d89b8041e1          0.1s
 => => exporting manifest list sha256:93de73e17d61ad877bbbebab6affdedd7286c91b040c4670333262d109903c88                  0.1s
 => => naming to docker.io/library/javaapp:slim                                                                        0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/javaapp:slim                                                                     0.0s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/hdl1ls41znnpc8xtykmc6us36
```

Рисунок 8 — Сборка образа Java с multi-stage

```
PS C:\Users\yekat\Documents\uni\mtuci\devops\lab3\assets\devops-lab3\java> docker images -a | Select-String 'java'
WARNING: This output is designed for human readability. For machine-readable output, please use --format.

javaapp:huge                      f1d5605b008e        892MB          333MB
javaapp:slim                      93de73e17d61        415MB          113MB
```

Рисунок 9 — Сравнение образов

Исходный код программы

```
FROM python:3.12
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
WORKDIR /app/src
COPY src ./
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["python", "main.py"]
```

Листинг 1 – Dockerfile для приложения на Python

```
FROM maven:3.8.5-openjdk-17-slim
WORKDIR /app
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN mvn clean package -DskipTests
RUN cp /app/target/*.jar app.jar
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Листинг 2 – Dockerfile для приложения на Java без multi-stage сборки

```
FROM maven:3.8.5-openjdk-17-slim AS build
WORKDIR /app
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN mvn clean package -DskipTests

FROM eclipse-temurin:17.0.14_7-jre-jammy
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
```

Листинг 3 – Dockerfile для приложения на Java с multi-stage сборкой

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

— проведено ознакомление с технологией Docker и ее концепциями;

— изучены основные команды Docker CLI;

— изучен формат описания образов с помощью Dockerfile.

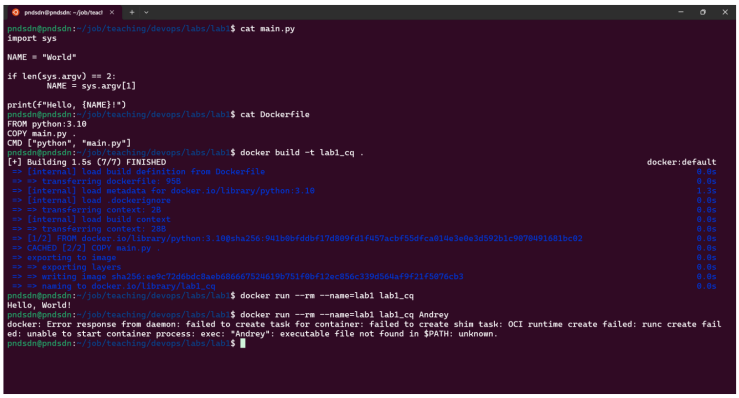
Контрольные вопросы

1) *Что такое Docker?* Контейнерная платформа программного обеспечения, созданная для разработки, отправки и запуска приложений с использованием контейнерных технологий..

2) *Что такое образ?* Схема приложения, которая является основой контейнеров и выступает в роли шаблона, в соответствии с которым создаются контейнеры.

3) *Что такое контейнер?* Набор изолированных от других процессов, которые создаются на основе образа и запускают само приложение.

4) *На рисунке ниже продемонстрирован образ, в котором находится один файл main.py. По умолчанию программа выводит в терминал фразу "Hello, World!". Однако есть возможность изменить приветствие, передав в качестве аргумента слово, которое будет напечатано вместо "World". При втором запуске контейнера произошла ошибка. Укажите на причину ошибки и найдите способ ее устранения*



Ошибка происходит из-за особенностей обработки аргументов контейнером. Исправить ее можно:

a. заменив CMD ["python "main.py"] на CMD python main.py (shell-режим);

b. заменив CMD ["python "main.py"] на ENTRYPOINT ["python "main.py"] и CMD [] (exec-режим).